# مقترح مشروع Atmosphere AI

منصة لتحليل جودة الهواء والتنبؤ بتركيز الجسيمات الدقيقة

25 أكتوبر 2026 الإصدار 1.0

## الملخص التنفيذي

يقترح مشروع Atmosphere AI منصة ويب تجمع بيانات جودة الهواء وتعرض تغيرها عبر الزمن، وتستخدم نموذج تعلم آلي تقليديًا لإنتاج توقعات لتركيز PM2.5 لكل ساعة خلال الساعات الاثنتين والسبعين التالية. تخدم المنصة المستخدم الذي يريد فهم حالة الهواء في مدينة محددة، كما تتيح للباحث والطالب فحص البيانات ومنهجية التقييم وأداء النماذج.

يستند المقترح إلى نموذج أولي منفّذ يربط واجهة الاستخدام بخدمة خلفية وقاعدة بيانات ومسار تدريب قابل لإعادة التشغيل. ويحدد نطاق المنتج، والأدلة الأولية على جدواه، وخطة مقترحة لاستكمال التقييم وتحسين التغطية والتشغيل. النتائج الواردة تعود إلى تجربة موثقة بتاريخ 15 أكتوبر 2026، ولا تمثل قياسًا جديدًا لأداء النظام يوم إعداد المقترح.

## المشكلة وأهمية المشروع

لا تكفي قراءة منفردة لتركيز أحد الملوثات لفهم جودة الهواء. يحتاج المستخدم إلى معرفة مصدر القراءة وتوقيتها، واتجاه التغير، ومدى توفر البيانات، ثم الاطلاع على توقعات يمكن تقييمها. عرض هذه العناصر في صفحات منفصلة أو بصيغ غير واضحة يصعّب المقارنة والمتابعة.

يعالج المشروع هذه الحاجة عبر تجربة موحدة تعرض القراءات والتاريخ والتوقعات مع معلومات المصدر وحدود التغطية. القيمة المستهدفة هي تحسين فهم البيانات البيئية وإتاحة تجربة تعليمية وبحثية قابلة للفحص، دون ادعاء توفير إنذار صحي رسمي أو توصية طبية.

### الأهداف

- إتاحة البحث عن المدن وعرض بيانات الملوثات المتاحة مع توقيتها ومصدرها وحالات النقص.
- إنتاج 72 توقعًا ساعيًا لتركيز PM2.5 باستخدام نموذج مدرّب داخل المشروع، وحفظ كل إصدار ونتائجه.
- مقارنة خوارزميات التعلم الآلي بخطوط أساس بسيطة باستخدام تقسيم زمني يمنع تداخل الأهداف.
- تقديم خرائط ورسوم ومقارنات بين المدن، مع إتاحة فحص جودة البيانات وأداء النماذج.
- إعداد أساس قابل لإعادة التشغيل والتطوير، مع توثيق واضح للفصل بين الوظائف المنفّذة والتحسينات المقترحة.

# نطاق الحل والبنية التقنية

## تجربة الاستخدام

يختار المستخدم مدينة من البحث أو الخريطة، ثم يراجع أحدث البيانات المتاحة واتجاهاتها التاريخية. ينتقل إلى شاشة التوقعات لمقارنة الماضي بالتوقعات وفحص كل ساعة على حدة. ويمكنه مقارنة مدينتين إلى خمس مدن، أو مراجعة تغطية البيانات ونتائج التدريب وحالة النظام.

## النطاق الحالي والتطوير المقترح

| المجال | المنفّذ في النموذج الأولي | التطوير المقترح |
|---|---|---|
| **استكشاف المدن** | بحث عالمي وخرائط وقراءات وتاريخ عند توفر المصدر | زيادة التغطية ومتابعة جودة المصادر |
| **التوقعات** | PM2.5 لمدة 72 ساعة في سبع مدن تدريب | توسيع التغطية بعد تقييم مستقل |
| **التحليل** | مقارنة المدن وأنماط زمنية وفحص البيانات | توسيع استكشاف بيانات الطقس التاريخية |
| **تقييم النماذج** | مقاييس فعلية وأهمية متغيرات عالمية | نطاقات ثقة معايرة وتقييم تشغيلي مستقبلي |
| **التشغيل** | قاعدة بيانات وجدولة وتهيئة Docker | نشر عام ومراقبة تشغيلية ونسخ احتياطي |

## البنية التقنية

تستخدم الواجهة Next.js وReact وTypeScript، مع MapLibre للخرائط وECharts للرسوم. تتصل الواجهة بخدمة FastAPI التي تتحقق من الطلبات وتنسّق الوصول إلى المصادر وقاعدة PostgreSQL. تنظم SQLAlchemy وAlembic تخزين البيانات وتطور مخططها.

يجمع مسار مستقل البيانات ويجهز خصائص التدريب، ثم يقارن Ridge Regression وRandom Forest وLightGBM وXGBoost. يحفظ النموذج والبيانات الوصفية في إصدار ثابت، وتسجل قاعدة البيانات الإصدار المستخدم لكل تشغيل توقع. التدريب إجراء تشغيلي مستقل عن طلبات المستخدم، وتعمل الجدولة على تحديث المدن المهيأة.

## خارج النطاق الحالي

لا يشمل النموذج الأولي توقع PM10 أو حساب مؤشر AQI رسمي، ولا يغطي الموديل كل مدينة يمكن البحث عنها. لا توجد خريطة تلوث عالمية متصلة مستنتجة من نقاط متفرقة، ولا نطاقات ثقة موثوقة قبل المعايرة. وتُعرض بيانات الطقس بوصفها سياقًا للمستخدم دون إدخالها في النموذج الحالي.

# البيانات والمنهجية ونتائج الجدوى

## مصدر البيانات وتكوين العينة

تعتمد بيانات جودة الهواء على تقديرات Copernicus CAMS التي تتيحها Open-Meteo. وهي مخرجات نماذج بيئية وليست قياسات مباشرة من محطات أرضية. تضم التجربة الموثقة 70,032 سجلًا ساعيًا لجودة الهواء، ومثلها للطقس، من القاهرة ودلهي ولندن ونيويورك وساو باولو وسيدني وطوكيو ونيروبي، خلال الفترة من 16 أكتوبر 2025 إلى جزء من يوم 15 أكتوبر 2026.

## التدريب والتقييم

تتكون المدخلات من قراءات التلوث السابقة والمتوسطات المتحركة واتجاه التغير، إلى جانب الوقت والإحداثيات والأفق المطلوب. لا يستخدم النموذج قياسات طقس مستقبلية فعلية. يحتاج الاستدلال إلى 73 ساعة متتابعة من بيانات PM2.5 غير المفقودة، ويُرفض الطلب عندما لا تكفي البيانات أو تقع المدينة خارج التغطية المعتمدة.

يستخدم التدريب نموذجًا مباشرًا مشتركًا لآفاق متعددة، مع عشرة آفاق مختارة لتقليل التكلفة. يشمل التحقق والاختبار والاستدلال جميع الآفاق من ساعة إلى 72 ساعة. تُقسم المدن المعروفة زمنيًا إلى تدريب وتحقق واختبار، مع فصل كامل بطول 72 ساعة عند الحدود. تُستبعد نيروبي من التدريب والاختبار لتقييم مدينة غير مرئية.

## النتائج الأولية الموثقة

| المقياس | النتيجة | سياق القراءة |
|---|---|---|
| **الموديل المختار** | LightGBM | أقل MAE على مجموعة التحقق بين النماذج المدرّبة |
| **MAE في الاختبار** | 8.5785 µg/m³ | الفترة الأحدث في المدن المعروفة |
| **RMSE في الاختبار** | 14.3597 µg/m³ | حساسية أكبر للأخطاء الكبيرة |
| **MAE لاستمرار آخر قراءة** | 10.2690 µg/m³ | خط أساس على مجموعة الاختبار نفسها |
| **MAE في نيروبي** | 4.0520 µg/m³ | مدينة مستبعدة من التدريب والاختيار |

## تفسير النتائج وحدود الاستنتاج

خفض LightGBM متوسط خطأ الاختبار بنحو 16.46% مقارنة باستمرار آخر قراءة. اختير الموديل على بيانات التحقق؛ لذلك لم يُستبدل بـXGBoost رغم أن خطأ الأخير في الاختبار كان أقل قليلًا. لا تعني المقاييس نسبة دقة أو ضمانًا لأداء كل مدينة.

يعتمد التقييم على أرشيف مسترجع لاحقًا، دون إثبات توقيت النشر التاريخي أو مراجعات المصدر. ولذلك لا يثبت أداءً تشغيليًا كما لو كانت التوقعات قد صدرت في وقتها. كما أن اختلاف مستويات التلوث يمنع تفسير انخفاض خطأ نيروبي وحده بوصفه دليلًا على دقة عالمية.

# خطة التطوير والموارد والمخاطر

## خطة مقترحة لاستكمال النموذج الأولي

يقترح الجدول التالي أربعة أسابيع من العمل على النموذج الأولي القائم. هذه مدد تخطيطية تبدأ بعد اعتماد نطاق المرحلة وتوفر البيانات والموارد، وليست موعد تسليم متفقًا عليه. جمع أدلة تشغيلية ممتدة أو ربط محطات جديدة قد يحتاج فترة أطول.

| الفترة المقترحة | العمل | مخرج قابل للمراجعة |
|---|---|---|
| **الأسبوع الأول** | تثبيت نسخة البيانات وتوثيق توفر المصادر ومراجعة قابلية إعادة التشغيل | تقرير جودة بيانات وخطوات تشغيل قابلة للتكرار |
| **الأسبوع الثاني** | تقييم مدن إضافية وأخطاء الآفاق ومستويات التلوث | تقرير يحدد أين تصلح زيادة التغطية |
| **الأسبوع الثالث** | تجربة معايرة فترات التوقع وتحسين استكشاف بيانات الطقس | تقرير تغطية للفترات وتحسينات واجهة محددة |
| **الأسبوع الرابع** | تجهيز نشر تجريبي ومراقبة ونسخ احتياطي وتوثيق التسليم | بيئة تجريبية وتقرير قبول وخطة تشغيل |

## الموارد والتكلفة

يتطلب التنفيذ مهارات تطوير واجهات وواجهات برمجية وإدارة بيانات وتعلم آلي، ويمكن أن يجمع شخص واحد أكثر من دور. تشمل الموارد حاسوبًا للتدريب ووحدة معالجة مركزية، وتخزينًا للبيانات وإصدارات النماذج، وبيئة تشغيل PostgreSQL وPython وNode.js أو Docker. لا تعتمد المنهجية الحالية على نماذج عميقة تتطلب GPU.

تتحدد الميزانية بعد اختيار بيئة الاستضافة وحجم التخزين ومعدل التحديث والوصول المناسب لمصادر البيانات. لا يتضمن المقترح عرض سعر أو تكلفة شهرية مؤكدة. يجب التحقق من شروط المصدر والترخيص قبل أي تشغيل تجاري أو نشر واسع.

## المخاطر وإجراءات التعامل

| المخاطرة | إجراء التعامل المقترح |
|---|---|
| **انقطاع المصدر أو تقادم البيانات** | إعادة محاولة محدودة وإظهار توقيت البيانات ورفض التوقعات غير الصالحة |
| **ضعف التعميم على مدينة جديدة** | تقييم مستقل وحدود تغطية معلنة قبل تفعيل التوقعات |
| **تغير التوزيع أو ارتفاع الخطأ** | حفظ النتائج ومراقبة الخطأ وتحديد حاجة إعادة التدريب |
| **فترات توقع غير موثوقة** | فصل المعايرة عن الاختبار وعدم عرض الفترات قبل قياس تغطيتها |
| **تعدد نسخ الخدمة عند النشر** | تنسيق الجدولة وحدود الطلبات المشتركة وتطبيق نسخ احتياطي متسق |

# المخرجات ومعايير القبول والمراجع

## المخرجات المستهدفة

- تطبيق ويب يربط استكشاف المدينة بتاريخ الملوثات ومقارنة المدن وشاشة التوقعات.
- خدمة API وقاعدة بيانات تحفظ القراءات ووظائف الجمع وإصدارات النماذج وتشغيلات التوقع.
- مسار جمع وتدريب وتقييم قابل لإعادة التشغيل، مع تعريف البيانات والمقاييس وإعدادات التجربة.
- تقرير يوضح النتائج حسب المدينة والأفق، وحدود التعميم وعدم اليقين، ومبررات اختيار النموذج.
- ملفات تشغيل ونشر ووثائق استخدام وصيانة، إضافة إلى العرض التعريفي وملفات المقترح.

## معايير القبول

- يعيد طلب التوقع الناجح 72 قيمة متتابعة ومؤرخة، محدودة وغير سالبة، مع إصدار النموذج ووقت البيانات.
- يعرض التطبيق النقص أو عدم دعم المدينة بوضوح، ولا يستبدل بيانات المصدر بأرقام مصطنعة.
- يقارن التقرير الموديل بخطي أساس على الفترات نفسها، ويعتمد الاختيار على التحقق وحده مع فصل زمني للأهداف.
- يمكن تتبع نتيجة التقييم إلى نسخة البيانات وإعدادات التدريب وإصدار النموذج؛ تُبلّغ النتائج غير المتفوقة دون إخفائها.
- تعمل تدفقات البحث والتاريخ والتوقع والمقارنة على سطح المكتب والموبايل، مع تحقق من حالات الخطأ وإعادة المحاولة.
- تُنشر أي إضافة مستقبلية إلى التغطية أو نطاقات الثقة مصحوبة بنتائج تحقق مستقلة، ولا يُفترض نجاحها مسبقًا.

## أدلة الإنجاز الحالية

تسجل وثائق التنفيذ بتاريخ 15 أكتوبر 2026 نجاح 25 اختبارًا للباك إند والتعلم الآلي و14 اختبارًا للواجهة، إلى جانب سبع رحلات متصفح على التشغيل المحلي ومثلها عبر Docker. هذه أدلة تاريخية على النموذج الأولي، وليست ادعاءً بإعادة تشغيل الاختبارات أثناء إعداد هذا المقترح. الكود منشور على GitHub، بينما يظل النشر العام للتطبيق عملًا منفصلًا.

## المراجع المرتبطة بالمشروع

1. المستودع العام
2. متطلبات البناء الأصلية
3. منهجية التدريب والتقييم
4. نتائج التجربة المحفوظة
5. حالة التنفيذ وحدود النسخة
6. مصادر البيانات ونسبها إلى مزوديها